

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Система двухсторонней связи

696/П-24-АНО-Р-СДС

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Согласовано

Взам.инв.Н

Подпись и дата

инв.Нподл.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей					
Обозначение		Наименование		Примечание	
296/П-25-АНО-Р-СДС		Система двусторонней связи			
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта					
Лист	Наименование				Примечание
1	Общие данные				
2	Схема принципиальная СДС				
3	План расположения оборудования СДС в подвале				
4	План расположения оборудования СДС на 1 этаже				
5	План расположения оборудования СДС на 2 этаже				
6	План расположения оборудования СДС на 3 этаже				
7	План расположения оборудования СДС на 4 этаже				
8	Типовая схема подключения LPA-Duplex-1Extra				
9	Типовые привязки оборудования СДС в санузле МГН				
10	Кабельный журнал				
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов					
Обозначение		Наименование		Примечание	
		Ссылочные документы			
ГОСТ Р 21.101-2020		СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.			
ГОСТ Р 21.703-2020		СПДС. Правила выполнения рабочей документации			
		проводных средств связи			
ПУЭ, 6е и 7е издания, 2002г.		Правила устройства электроустановок			
Минсвязи России "АООТ ССКТБ-ТОМАСС"		Руководство по строительству линейных сооружений			
		местных сетей связи. Ч 1			
		Прилагаемые документы			
696/П-25-АНО-Р-СДС.СО		Спецификация оборудования изделий и материалов			

Общие указания

1. Система двусторонней связи.

Проектом предусмотрено:

1.1 Установка вызывной панели исполнения МГН-У в помещении санузла (с доступом МГН).

1.2. Установка центрального контроллера системы обратной связи "LPA-DUPLEX-1 Extra" в комнату охраны.

1.3. Установка вызывных панелей системы обратной связи "LPA-DUPLEX-2"

2. Прокладку кабелей связи проводить в соответствии с рабочей документацией, действующими на территории РФ нормативными документами и техническими требованиями на проектирование.

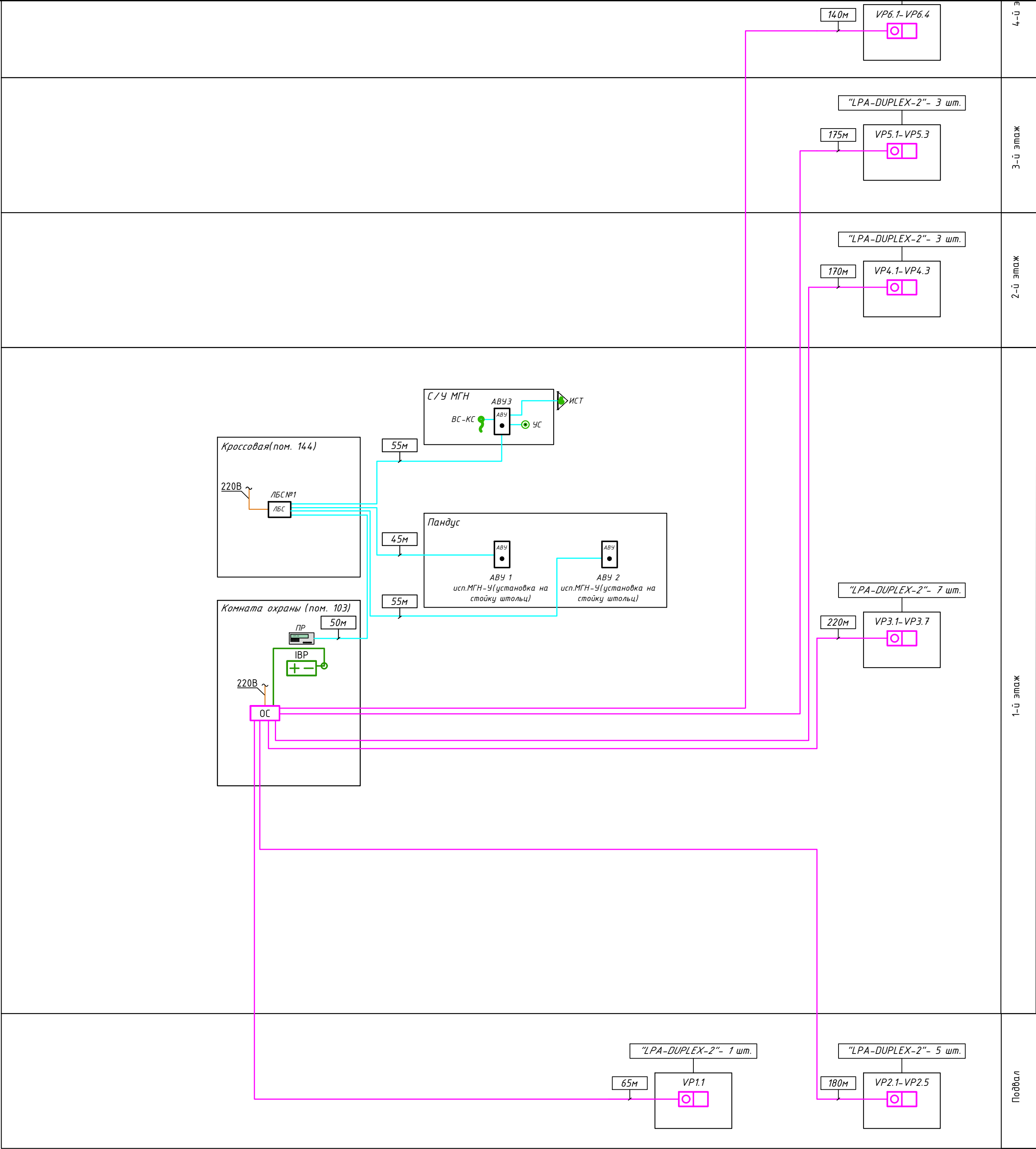
Прокладка кабелей по потолку в коридорах и общественных зонах осуществлять в перфорированных лотках или в жестких гладких трубах, отводы до оборудования в помещениях с фальшпотолком предусмотреть в гофрированных трубах.

3. "Технические решения настоящего комплекта рабочих чертежей соответствуют требованиям экологических противопожарных и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий".

4. Установку оборудования производить в соответствии с технической документацией на оборудование и устройства завода-изготовителя.

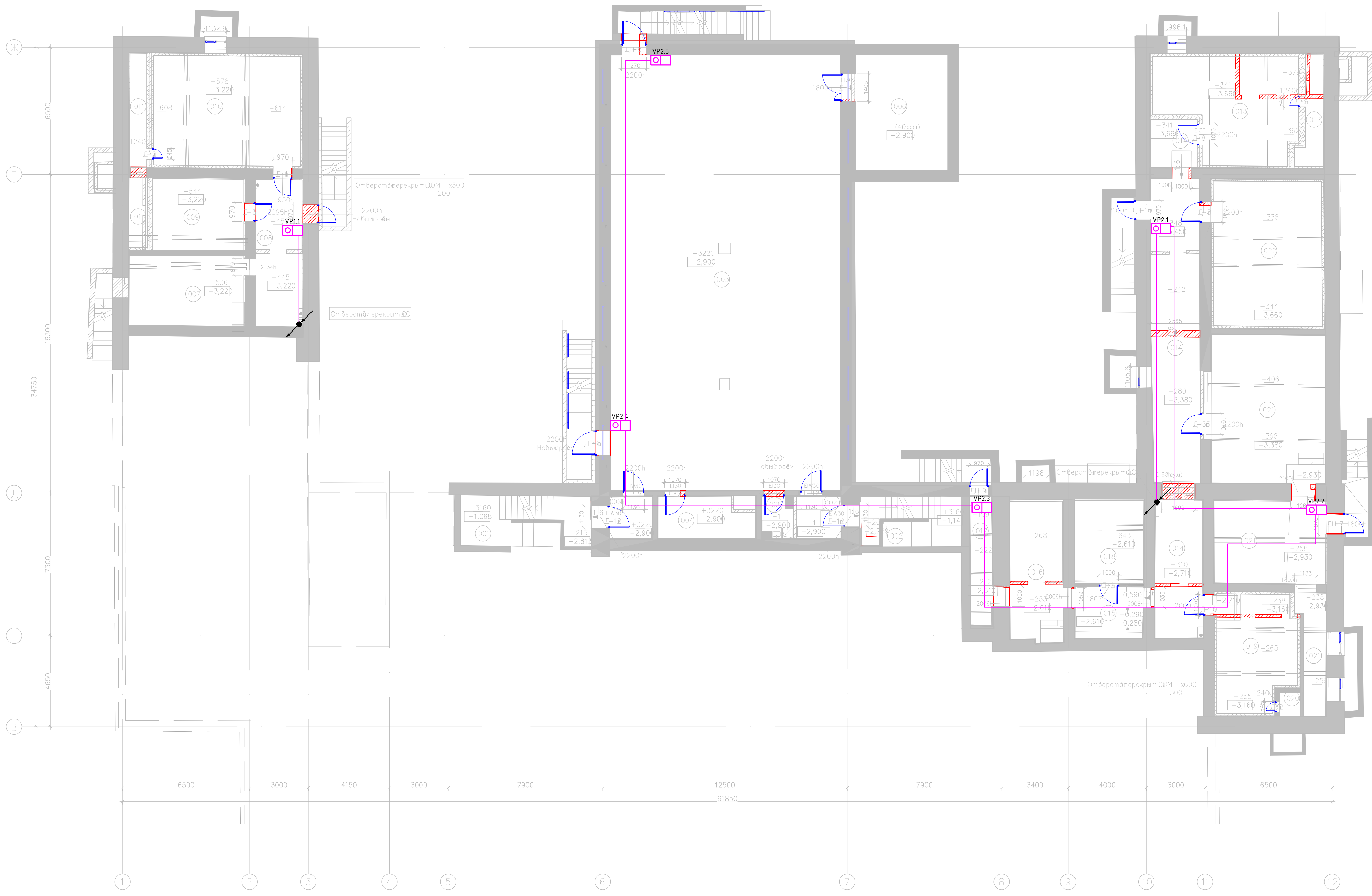
						696/П-25-АНО-Р-СДС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система двухсторонней связи	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26		Р	1	9
Проверил.	Гулько				07.26				
						Общие данные			
Н. контр.	Гулько				07.26				

Формат А3 альбомная (297х420)



Условные графические обозначения оборудования			
Поз. обозначение		Наименование	Примечание
	ОС	ОСн	Центральный контроллер системы обратной связи "LPA-DUPLEX-1 Extra"
	VPx.y	VPx.y	Вызывная панель системы обратной связи "LPA-DUPLEX-2"
	IBPn	IBPn	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400И7 "
	ABY	ABY	Переговорное устройство Тромбон СОРС-ABY исп. МГН
	ABY исп. МГН-У	ABY исп. МГН-У	Переговорное устройство Тромбон СОРС-ABY исп. МГН-У
	BC-KC	BC-KC	Устройство вызова Тромбон СОРС-BC-KC
	ИСТ	ИСТ	Светозвуковое табло Тромбон СОРС-ИСТ исполнение К
	УС	УС	Кнопка сброса Тромбон СОРС-УС
	ПР	ПР	Настольный пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД»
		Кабель Parlan F/UTP Cat5e PVCLS нз(A)-FRLSLTx 4x2x0,52	
		Кабель КПСнз(A)-FRLSLTx 1x2x1,5	
		Кабель Parlan U/UTP Cat5e PVCLS нз(A)-LSLTx 4x2x0,52	
		Кабельная шахта	

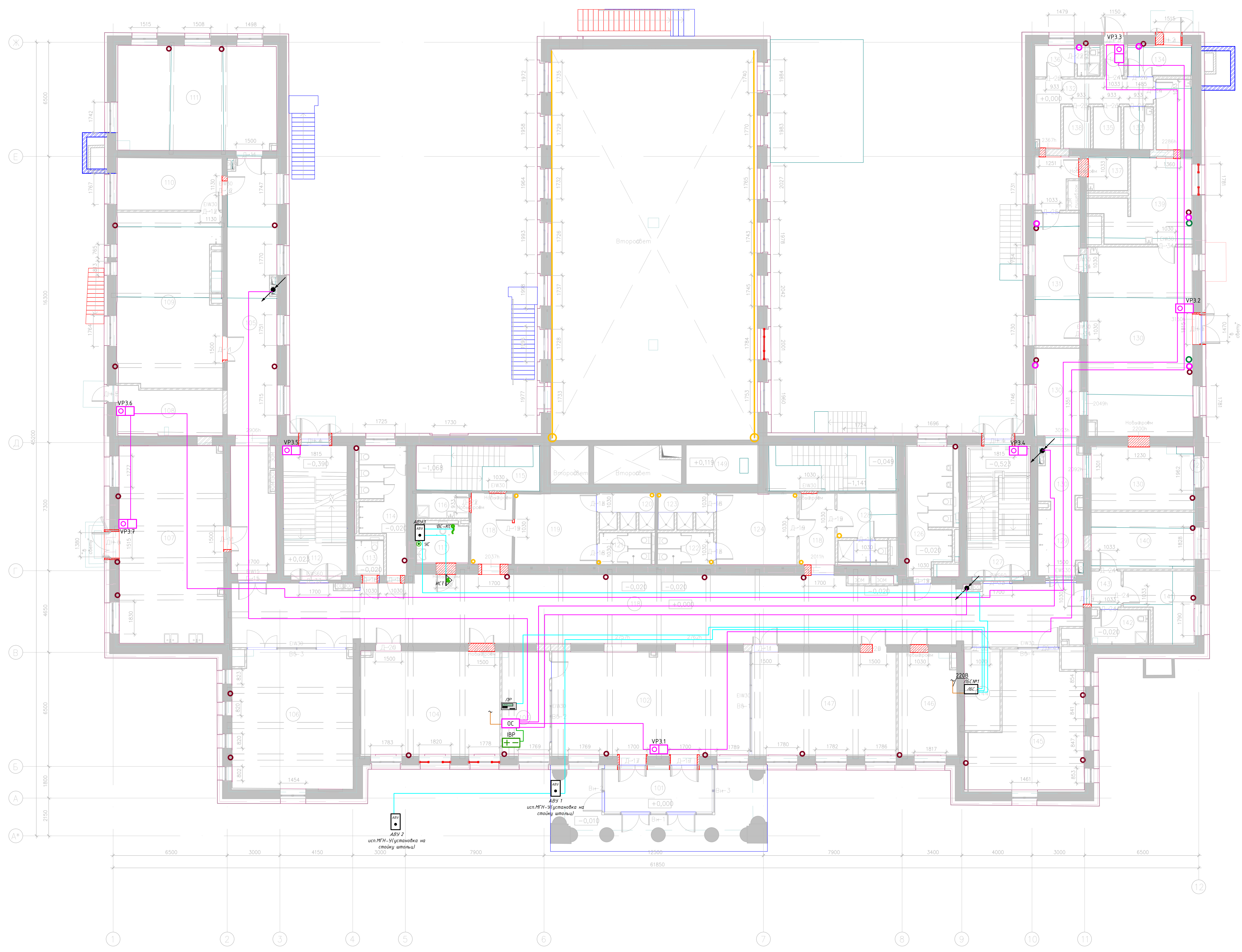
							696/П-25-АНО-Р-СДС			
							Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк	Подпись	Дата		Система двусторонней связи	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев	07.26						Р	2	
Проверил.	Гулько	07.26					Схема принципиальная СДС			
Н. контр.	Гулько	07.26								



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще- ния
001	Техническая лестница	13,7	
001а	Тамбур-шлюз 1-го	4,8	
002	Техническая лестница	9,8	
002а	Тамбур-шлюз 1-го	4,9	
003	Спортзал	262,5	
004	Складская	9,9	В3
005	ЛИИ	3,5	
006	Складская	28,0	В3
007	Коридор	21,0	
008	Коридор	17,9	
009	Кладовая	17,1	В3
010	Венткамера	42,1	В4
011	Формкамера	8,9	В4
012	Формкамера	5,7	В4
013	Венткамера	34,6	В4
014	Коридор	63,3	
015	Коридор	9,8	
016	Коридор	20,0	
017	Коридор	8,3	
018	Носовая	14,8	В4
019	Венткамера	22,8	В4
020	Формкамера	1,2	В4
021	ИП	77,8	Д
022	Венткамера	41,1	В4
Итого:		743,4	

Условные графические обозначения оборудования		
Поз. обозначение	Наименование	Примечание
	DSU	Центральный контроллер системы обратной связи
	VPU	Вызывная панель системы обратной связи "LPA-DUPLEX-2"
	BPS	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400ИТ"
	ABU-MH-U	Переговорное устройство Тромбон СОРС-ABU исп. МН
	ABU-MH-U	Переговорное устройство Тромбон СОРС-ABU исп. МН-У
	AS-KS	Устройство вызова Тромбон СОРС-BC-KS
	KS	Светозвуковое табло Тромбон СОРС-КСТ исполнение К
	KS	Кнопка сброса Тромбон СОРС-УС
	PS	Настольный пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД»
	Кабель Pa/Lan F/UTP Cat5e PVCLS нз(AI-FRLSLTx 4x2x0,52	
	Кабель КПСнз(AI-FRLSLTx 1x2x1,5	
	Кабель Pa/Lan U/UTP Cat5e PVCLS нз(AI-LSLTx 4x2x0,52	
	Кабельная шахта	

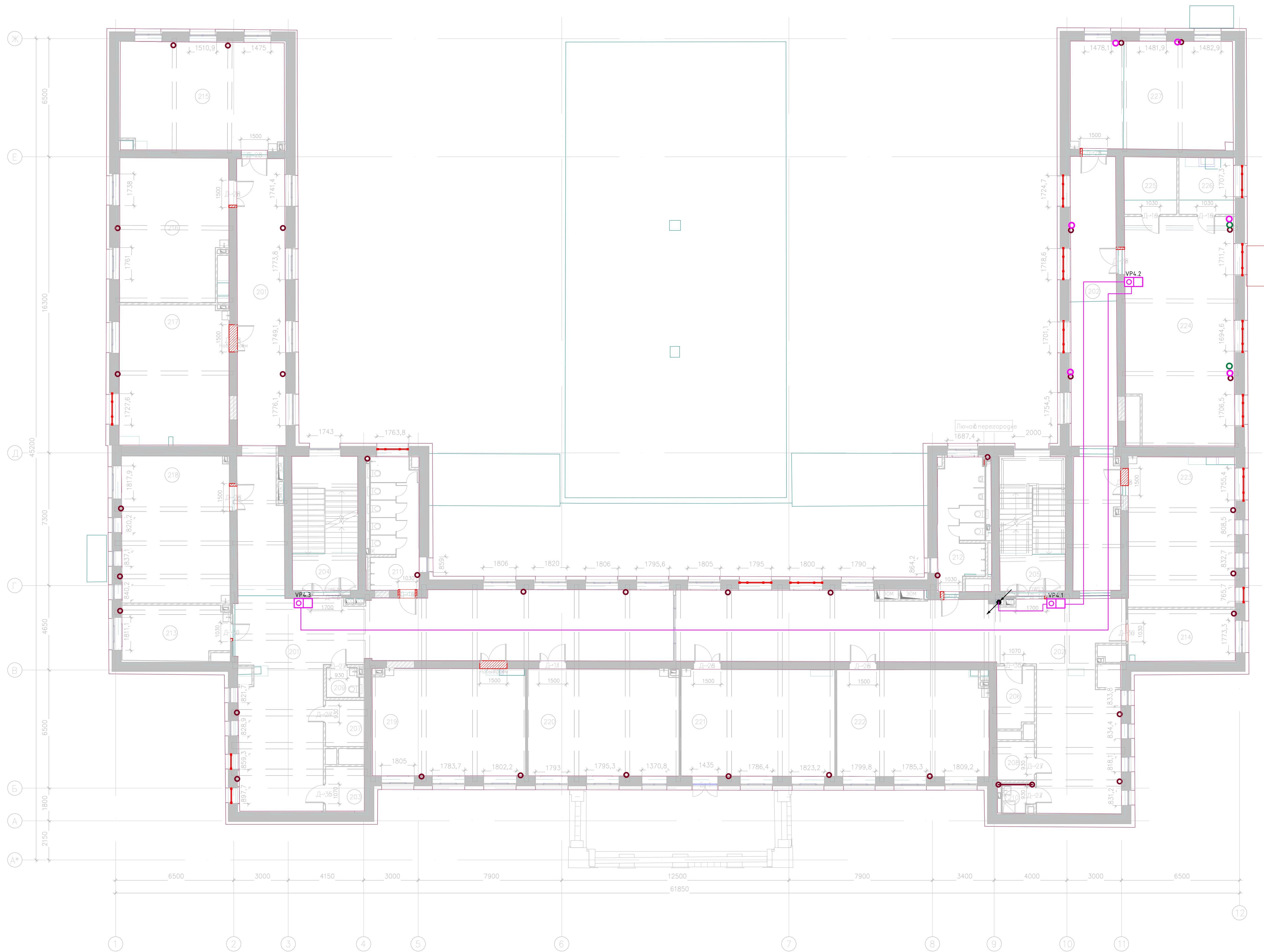
696/П-25-АНО-Р-СДС					
Капитальный ремонт / обслуживание объектов					
Объект: Капитальный ремонт / обслуживание объектов					
по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д. 1, стр. 1					
МТБЗ «Специализация»					
Исполн.	Лист	Итого	Подпись	Дата	
Рисован	Лист	Итого	Подпись	Дата	
Провер.	Лист	Итого	Подпись	Дата	
Н. контр.	Лист	Итого	Подпись	Дата	
План расположения оборудования				Лист	Листов
СДС в подвале				Р	3
Формат А0 альбомная (ISO 11179)					



Экспликация помещений 1-го			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кот. помещения
101	Тамбур	17,0	
102	Вестибюль	67,2	
103	Комната охраны (с диспетчерским)	16,4	
104	Аудитория для обучающихся	46,9	
105	Коридор	62,8	
106	Гардероб для обучающихся	54,2	
107	Учебный кабинет (тип 1)	67,2	
108	Электрощитовая	15,6	B3
109	Учебный кабинет (тип 2)	57,3	
110	Классовая	18,0	B3
111	Учебный кабинет (математика)	54,6	
112	Лестничная клетка (тип 1)	27,6	
113	Туалет для девочек	3,2	
114	Уборная для девочек	15,9	
115	Техническая	18,0	
116	Лестничная клетка (тип 2)	4,2	B4
117	Универсальная уборная для мальчиков	6,6	
118	Коридор	198,7	
119	Раздевальная, тип 1	18,7	
120	Душевая	6,2	
121	Уборная	5,3	
122	Уборная	5,8	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальная, тип 2	18,6	
125	Техническая	Не	
126	Уборная для девочек	18,0	
127	Лестничная клетка (тип 2)	27,6	
128	Тренировочная с санузлом	8,5	
129	Универсальная	9,2	
130	Обеденная	108,9	
131	Морская для столовой	18,8	B4
132	Коридор	13,1	
133	Классовая и учебная	4,0	B4
134	Уборная	6,2	B4
135	Классовая сухих	3,7	B4
136	Помещение персонала с	4,2	
137	Пом. для временного	4,4	B4
138	Помещение для	3,6	B4
139	Пом. для подготовки	30,3	B4
140	Помещение для	18,9	
141	Помещение для	13,2	
142	Уборная	5,9	B4
143	Помещение для	3,5	
144	Помещение	9,4	B4
145	Кабинет с рабочим	42,0	
146	Гардероб для	19,4	
147	Гардероб для	49,0	
148	Гардероб для	2,0	
149	Венткамера	9,1	?
Итого		1245,1	

Условные графические обозначения оборудования		
Поз. обозначение	Наименование	Примечание
ОС	ОСп	Центральный контроллер системы обратной связи "РА-ДUPLEX-1 Extra"
VP-y	VP-y	Вызывная панель системы обратной связи "РА-ДUPLEX-2"
ВРП	ВРП	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400ИТ"
ABU	ABU	Переговорное устройство Тромбон СОРС-ABU исп. МГН
ABU-MГН-У	ABU-MГН-У	Переговорное устройство Тромбон СОРС-ABU исп. МГН-У
АС-КС	АС-КС	Устройство вызова Тромбон СОРС-АС-КС
ИСТ	ИСТ	Светозвуковая табла Тромбон СОРС-ИСТ исполнение К
КС	КС	Кнопка сброса Тромбон СОРС-КС
ЛР	ЛР	Настольный пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД»
Кабель Par/Lan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx 4x2x0,52		
Кабель КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,5		
Кабель Par/Lan U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx 4x2x0,52		
Кабельная шахта		

696/П-25-АНО-Р-СДС			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1878Средняя школа» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д. 1, корп. 1			
Исполн.	Лист	Итого	Дата
Разработчик	Сметчик	Проверен	07.26
Проектировщик	Дизайнер	Сметчик	07.26
Н. к.м.р.	Дизайнер	Сметчик	07.26
Система двухсторонней связи			
План расположения оборудования СДС на 1 этаже			
Формат А0 альбомная (Б4х1189)			



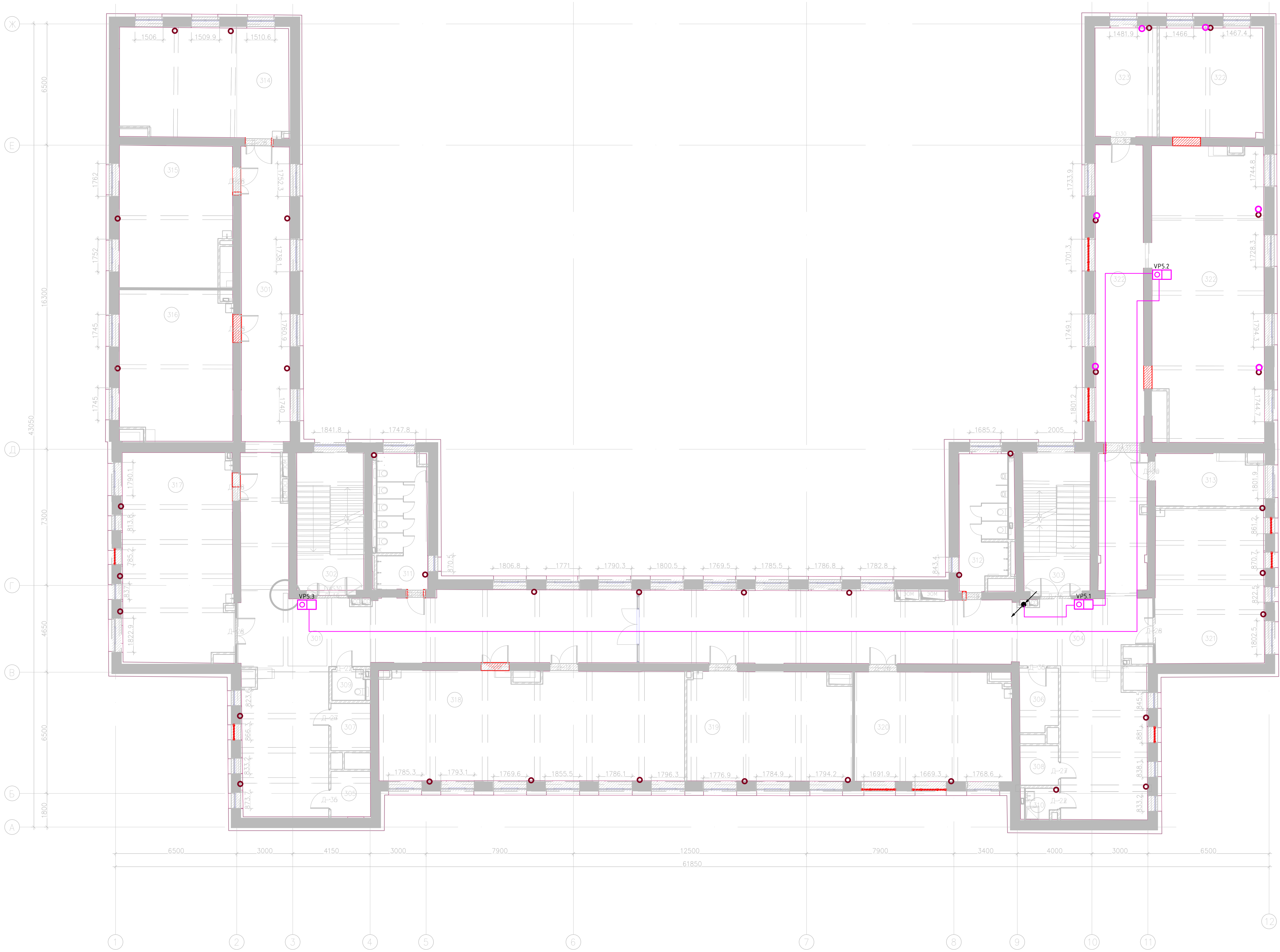
Экспликация помещений 2-го

Номер помещения	Этажа	Наименование	Площадь, м²	Комплектация
201	2	Коридор с декоративной отделкой	190,6	
202	2	Коридор с декоративной отделкой	188,2	
203	2	Помещение	5,5	В4
204	2	Лестничная клетка (Тип И)	27,4	
205	2	Лестничная клетка (Тип И)	27,7	
206	2	Помещение	6,9	В4
207	2	Посадочное место	5,4	В4
208	2	Посадочное место	4,3	В4
209	2	Узел для персонала	2,8	
210	2	Узел для персонала	2,6	В4
211	2	Уборная для персонала	19,4	
212	2	Уборная для персонала	18,1	
213	2	Кабинет для индивидуальной работы, 5 шт. с	17,5	
214	2	Кабинет для индивидуальной работы, 5 шт. с	17,0	
215	2	Кабинет	53,5	
216	2	Кабинет	45,8	
217	2	Кабинет	46,5	
218	2	Кабинет	48,0	
219	2	Кабинет	49,5	
220	2	Кабинет	48,9	
221	2	Кабинет	49,8	
222	2	Кабинет	48,7	
223	2	Кабинет	49,0	
224	2	Кабинет	73,7	
225	2	Раздевальная Тип	9,1	
226	2	Раздевальная Тип	9,5	
227	2	Кабинет	53,6	
Итого:			1119,0	

Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение	Наименование	Примечание
ОС	ОС	Центральный контроллер системы обратной связи "LPA-DUPLEX-1 Extra"
VP4.1	VP4.1	Вызывная панель системы обратной связи "LPA-DUPLEX-2"
ВРП	ВРП	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400ИТ"
АВУ	АВУ	Переговорное устройство Тромбон СОРС-АВУ исп. МН
АВУ-МН-У	АВУ-МН-У	Переговорное устройство Тромбон СОРС-АВУ исп. МН-У
АС-КС	АС-КС	Устройство вызова Тромбон СОРС-КС
ИСТ	ИСТ	Светозвуковое табло Тромбон СОРС-ИСТ исполнение К
КС	КС	Кнопка сброса Тромбон СОРС-КС
ЛР	ЛР	Настольный пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД»
Кабель	Кабель	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нтАИ-FRLSLTx 4x2x0,52
Кабель	Кабель	Кабель КПСнтАИ-FRLSLTx 1x2x1,5
Кабель	Кабель	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нтАИ-LSLTx 4x2x0,52
Шх	Шх	Кабельная шахта

				696/П-25-АНО-Р-СДС			
				Капитальный ремонт / обслуживание инженерного оборудования			
				Общественного назначения здания города Москвы «Школа №1788» «Сокольники»			
				по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д. 1, корп. 1			
Исполн.	Ведущий	Лист	Итого	Подпись	Дата	Страниц	Лист
Водопровод	Грунт	1	1	07.26	07.26	Р	5
				Система двусторонней связи			
				План расположения оборудования			
				СДС на 2 этаже			
				Формат А0 альбомная (ISO 11179)			



Экспликация помещений 3-го

Номер помеще-ния	ЭтпжаНаименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Лестничная клетка (Тип И)	27,1	
303	Лестничная клетка (Тип И)	27,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение	5,3	В4
306	Помещение	6,9	В4
307	Пособное	5,3	
308	Пособное	4,3	В4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ПМ	2,7	В4
311	Уборная для	19,0	
312	Уборная для	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных конаний, в т.ч. с коррекционными	15,9	
314	Кабинет	53,0	
315	Учебная	44,6	
316	Учебная	48,0	
317	Кабинет иностранного языка	66,1	
318	Кабинет	95,4	
319	Кабинет	51,0	
320	Учебная	48,5	
321	Учебная	48,5	
322	Кабинет	169,7	
323	Кабинет	19,7	В3
Итого:	всего	1115,0	

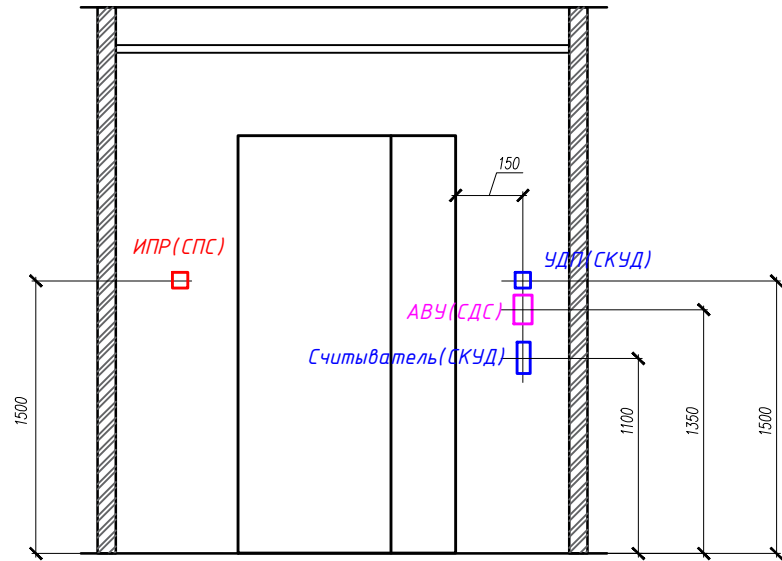
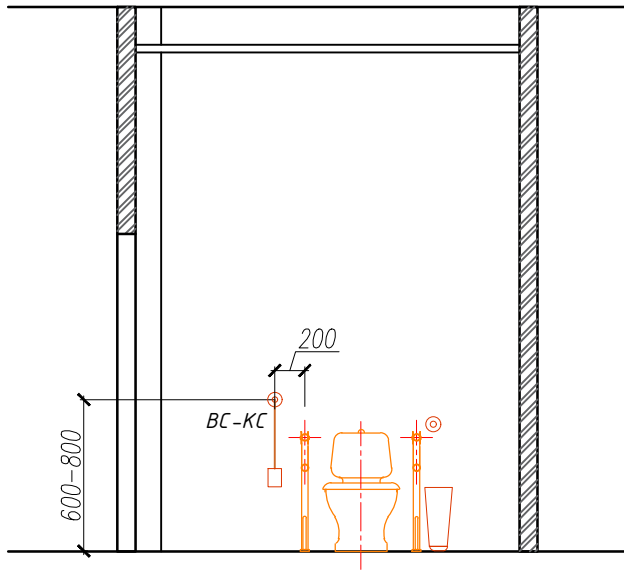
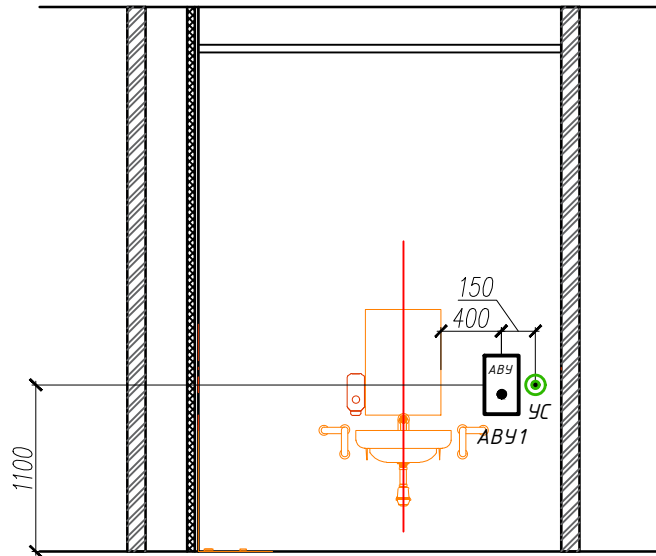
Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение	Наименование	Примечание
ОС	ОС	Центральный контроллер системы обратной связи "РА-DUPLEX-1 Extra"
VP-У	VP-У	Вызывная панель системы обратной связи "РА-DUPLEX-2"
БП	БП	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400ИТ"
АВУ	АВУ	Переговорное устройство Тромбон СОРС-АВУ исп. МН
АВУ или МН-У	АВУ или МН-У	Переговорное устройство Тромбон СОРС-АВУ исп. МН-У
АС-КС	АС-КС	Устройство вызова Тромбон СОРС-БС-КС
ИСТ	ИСТ	Светозвуковое табло Тромбон СОРС-ИСТ исполнение К
КС	КС	Кнопка сброса Тромбон СОРС-УС
ЛР	ЛР	Настольный пульт диспетчера «Тромбон СОРС-ПД»
		Кабель Pa/Lan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx 4x2x0,52
		Кабель КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,5
		Кабель Pa/Lan U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx 4x2x0,52
		Кабельная шахта

Поз. обозначение	Наименование	Примечание
 OSn	Центральный контроллер системы обратной связи "LPA-DUPLEX-1 Extra"	
 VPxy	Вызывная панель системы обратной связи "LPA-DUPLEX-2"	
 BPr	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400W "	
 ABY	Переговорное устройство Трансбон СОРС-ABY изл. МГН	
 UCL MFGH-Y	Переговорное устройство Трансбон СОРС-ABY изл. МГН-Y	
 BC-KC	Устройство вызова Трансбон СОРС-BC-KC	
 ИСТ	Светозвуковое табло Трансбон СОРС-ИСТ исполнение К	
 KC	Кнопка сброса Трансбон СОРС-KC	
 ДР	Напольный пульт диспетчера "Трансбон СОРС-ПД"	
	Кабель Parlan F/UTP Cat5e PVCLS n2(A)-FRSLTx 4x2x0,52	
	Кабель KTCn2(A)-FRSLTx 1x2x15	
	Кабель Parlan U/UTP Cat5e PVCLS n2(A)-LSLTx 4x2x0,52	
	Кабельная шахта	

					6/6/1/25-АИД-Р-СДС
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1878» (составления по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д. 1, корпус 1)					
Имя	Пол	Лист	Имя	Подпись	Дата
Рафаэлла	Женский		Михаил		07/26
Продолжить			Зуляико		07/26
Система двусторонней связи					
				Страница	Лист
				р	?
И. Козлов			Зуляико		07/26
План расхождения в оборудовании СДС на 4 этаже					
					

Согласовано	
Взам.инв.Н	
Подпись и дата	
инв.Нподл.	



Условные графические обозначения оборудования

	АВУ исп.МГН-У	Переговорное устройство Тромбон СОРС-АВУ исп. МГН-У
	ВС-КС	Устройство вызова Тромбон СОРС-ВС-КС
	ИСТ	Светозвуковое табло Тромбон СОРС-ИСТ исполнение К
	УС	Кнопка сброса Тромбон СОРС-УС

						696/П-25-АНО-Р-СДС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система двухсторонней связи	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев				07.26		Р	9	
Проверил.	Гулько								
					07.26	Типовые привязки оборудования СДС			
Н. контр.	Гулько				07.26				

Согласовано		
Взам.инв.Н		
Подпись и дата		
инв.Иподл.		

Обозначение кабеля	Трасса		Кабель		
	Начало	Конец	Марка	Кол.кабелей, число и сечение жил	Длина, м
1	LPA-Duplex-1 Extra	VP1.1	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx	4x2x0,52	65
2	LPA-Duplex-1 Extra	VP2.5	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx	4x2x0,52	180
3	LPA-Duplex-1 Extra	VP3.7	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx	4x2x0,52	220
4	LPA-Duplex-1 Extra	VP4.3	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx	4x2x0,52	170
5	LPA-Duplex-1 Extra	VP5.3	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx	4x2x0,52	175
6	LPA-Duplex-1 Extra	VP6.4	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx	4x2x0,52	140
6	ЛБС№1	АВУ 3	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	55
7	ЛБС№1	АВУ 1 исп.МГН-У	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	45
8	ЛБС№1	АВУ 2 исп.МГН-У	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	55
8	ЛБС№1	ПР	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	50
	СКАТ-2400И7 исп.5000	LPA-Duplex-1 Extra	КПСнз(А)-FRLSLTx	1x2x1,5	10

Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля

						696/П-25-АНО-Р-СДС			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282«Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система двухсторонней связи	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коняев			07.26		Р	10	
Проверил.		Гулько			07.26				
						Кабельный журнал			
Н. контр.		Гулько			07.26				

